生物基礎　演習大問

第6単元　自律神経と内分泌

第6版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ヒトの神経系は，中枢神経系と，中枢神経系と体の各部とを結ぶ末梢神経系に分けられる（図 1）。中枢神経系のうち脳は，いくつかの部分に分かれており，それぞれの部分が異なるはたらきを分担している(a)。末梢神経系のうち，感覚器官などで受け取った刺激の情報を中枢神経系に伝える感覚神経と，中枢神経系からの命令を骨格筋に伝える運動神経をまとめて，体性神経系という。一方，内臓や血管などのはたらきを，意志とは無関係に調節する神経(b) をまとめて，自律神経系という。

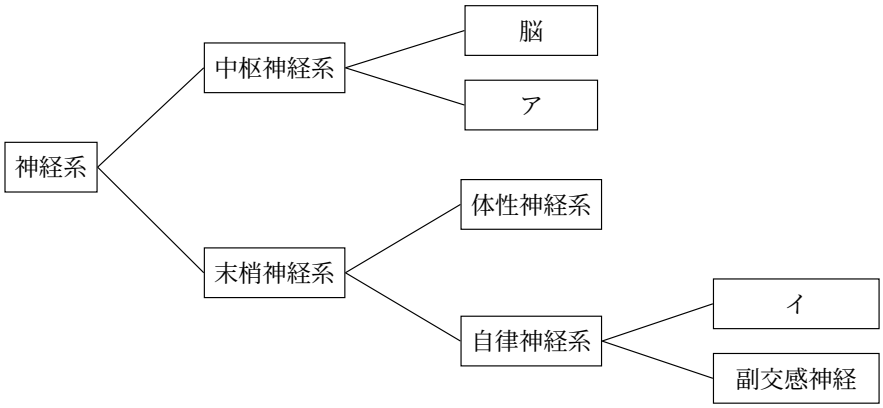


図 1　ヒトの神経系の区分（ア・イは空欄）

問 1　図 1 の空欄 **ア** ・ **イ** に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

	ア	イ		ア	イ
①	延髄	交感神経	④	脊髄	運動神経
②	延髄	運動神経	⑤	小脳	交感神経
③	脊髄	交感神経	⑥	小脳	運動神経

問 2　下線部 (a) に関連して，ヒトの脳について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　延髄には，呼吸運動や心臓の拍動を調節する中枢がある。

b　小脳には，体温や血糖濃度を調節する中枢がある。

c　脳死とは，大脳のはたらきは失われているが，脳幹のはたらきは残っている状態である。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 3 下線部 (b) に関連して，自律神経系について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 交感神経は，すべて中脳と延髄から出て，各器官に分布している。

② 副交感神経がはたらくと，気管支が拡張し，胃や腸の運動が抑制される。

③ 自律神経系の中枢は大脳にあり，意識して心臓の拍動を止めることもできる。

④ 心臓には交感神経と副交感神経がともに分布し，両者は拍動に対して互いに反対の作用を及ぼす。

B　刺激を受けてから反応が起こるまでの時間を調べるため，ある被験者について次の実験 1〜3 を行い，それぞれ 10 回測定した時間の平均値を表 1 に示した。

実験 1　被験者は目を閉じて座り，右手の甲を軽くたたかれたら，できるだけ早く左手でボタンを押した。たたいてからボタンが押されるまでの時間を測定した。

実験 2　被験者のひざの下を軽くたたき，太ももの筋肉（骨格筋）が収縮して足が跳ね上がるまでの時間を測定した。この反応は，被験者がたたかれたことに気づくよりも前に起こった。

実験 3　実験 1 と同じ方法で，右足の甲を軽くたたかれたら，できるだけ早く左手でボタンを押した。

なお，手や足の皮膚などで受け取った刺激の情報は，感覚神経によって脊髄に伝えられ，脊髄から脳に伝えられる。刺激を感じる（感覚が生じる）のは，その情報が脳のうちの大脳に伝わったときである。

表 1　実験 1〜3 の結果（10 回の平均値）

実験	たたいた場所	反応	時間（秒）
1	右手の甲	左手でボタンを押す	0.21
2	ひざの下	足が跳ね上がる	0.03
3	右足の甲	左手でボタンを押す	0.23

問 4　表 1 で，実験 3 の時間が実験 1 の時間より長くなった理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 足の甲で受け取った刺激の情報は，脊髄を通らずに脳に伝わるから。
② 足の甲から脳までの情報の伝わる道すじが，手の甲から脳までより長いから。
③ 足の甲で受け取った刺激の情報は，脳に伝わらずに脊髄だけで処理されるから。
④ 実験 3 では，ボタンを押す命令が自律神経系を通って左手に伝わるから。

問 5　実験 2 で，ひざの下をたたいた刺激を受け取った受容器から，太ももの筋肉が収縮するまでに，情報が伝わる道すじとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 受容器 → 感覚神経 → 脊髄 → 運動神経 → 太ももの筋肉
② 受容器 → 感覚神経 → 脊髄 → 大脳 → 脊髄 → 運動神経 → 太ももの筋肉
③ 受容器 → 感覚神経 → 大脳 → 運動神経 → 太ももの筋肉
④ 受容器 → 運動神経 → 脊髄 → 感覚神経 → 太ももの筋肉

問 6 実験 1〜3 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **6**

a 実験 1 の時間は，実験 2 の時間の 7 倍である。

b 実験 2 で筋肉に命令を伝えた神経は，意志と無関係にはたらくので，自律神経である。

c 実験 1 で，ボタンを押す命令は，中枢神経系から末梢神経系を通って左手に伝わった。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

このページは計算・メモに使ってよい。